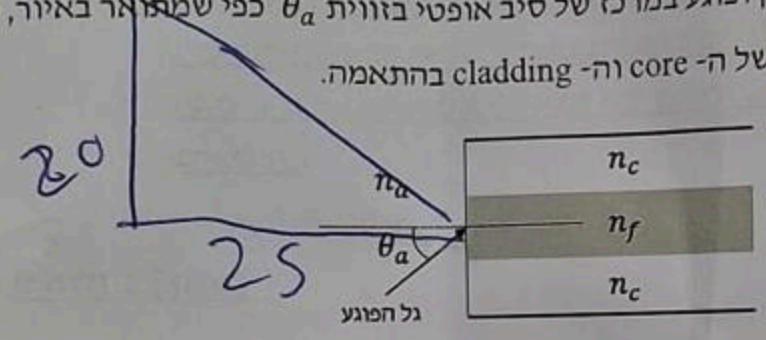
ג) **[10 נק']** – עבור הגל המתקדם מאזור 1 לאזור 2, <u>חשבו</u> את מקדם ההחזרה של האמפליטודה בנקודת אי הרציפות ב- $x=L$. <u>מהו</u> החלק היחסי של ההספק המועבר מאזור 1 לאזור 2 דרך נקודת אי רציפות ב- $x=L$.

ד) **[8 נק']** –מודדים את מקדם ההחזרה של גל כלשהו במיתר המוחזר מנקודת אי הרציפות ומקבלים הביטוי $r = e^{i\theta}$. <u>הסבירו</u> את המשמעות הפיזיקאלית של התוצאה. תנו דוגמא של מערכת שבה מצפים לקבל תוצאה דומה.

<u>שאלה 2 [38 נק']</u>

גל אלקטרומגנטי מתקדם בריק ופוגע במרכז של סיב אופטי בזווית θ_a כפי שמוצג באיור, כאשר n_f ו- n_c הם מקדמי שבירה של ה- core וה- cladding בהתאמה.

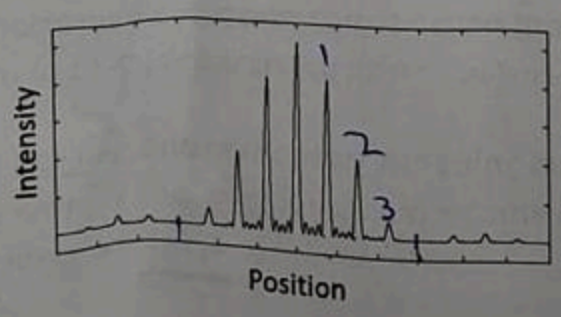


א) **[10 נק']** – <u>פתחו</u> את הביטוי לחישוב טווח הזויות θ_a המאפשר לקבל גל מולך בתוך הסיב (התקדמות של הגל בחומר עם מקדם שבירה n_f, ללא אבודים לתוך הסביבה עם מקדם שבירה n_c). <u>מהם</u> התנאים ש n_f, n_c ו- n_a צריכים לקיים כדי לאפשר הולכת הגל בתוך הסיב?

ב) **[10 נק']** – אור **לא מקוטב** פוגע במרכז הסיב ומוחזר ממנו. הגלאי מרוחק 25 cm מהסיב ובגובה של 20 cm ממרכזו קולט קרינה **מקוטבת לחלוטין**. אם הפגיעה היא מהאוויר, <u>חשבו</u> מהו n_f.

ג) **[10 נק']** – נתון כי החומר עם מקדם שבירה n_f בעל דיספרסיה $\omega^2 = \omega_0^2 + A^2k^2$. <u>מצאו</u> את היחס בין מהירות הפאזה v_{ph} ומהירות החבורה v_g של הגל המתקדם בתוך הסיב. <u>סרטטו</u> את v_{ph} ו- v_g כפונקציה של וקטור הגל k. <u>מהו</u> v_{ph}/v_g עבור $k \to \infty$, <u>הסבירו</u> את התוצאה.

ד) **[8 נק']** – גל אלקטרומגנטי מונוכרומטי פוגע בסריג עם N סדקים כאשר הרוחב של כל סדק הוא D והמרחק בין הסדקים הוא d. במסך מרוחק $(far\ field)$ מתקבלת תמונת הדיספרסיה הבאה:



<u>הסבירו</u> את התמונה המתקבלת על המסך. <u>מה</u> ניתן להגיד על היחס d/D?

האוניברסיטה העברית בירושלים

פקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית

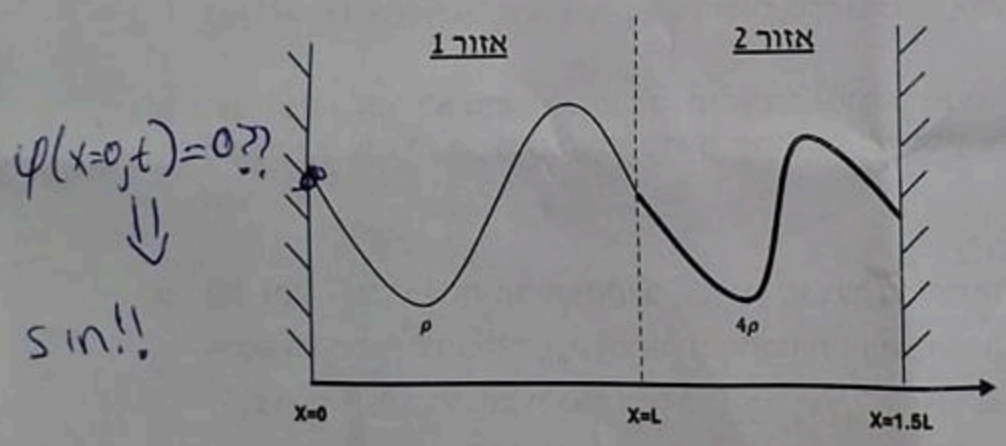
בחינה בגלים ויסודות של פיסיקה מודרנית

מועד ב' סמסטר א' 2025

- משך הבחינה 3 שעות
- יש לענות על כל השאלות
- חומר עזר למבחן – דף נוסחאות אחד (שני צדדים) ומחשבון
- יש לרשום יחידות
- יש להראות חישוב מלא כולל הצבה מספרית
- ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום אחרת
- יש לרשום את התשובות לשאלות רבי-בחירה במחברת המבחן בדף נפרד
- בהצלחה!

שאלה 1 [38 נק']

לפניכם מערכת המורכבת משני מיתרים המחוברים בטור בנקודה $x = L$ כפי שמתואר באיור הבא:



כמו כן נתון כי:

- מיתר 1 - נמצא בתחום $0 < x < L$ ובעל צפיפות מסה אורכית $\rho = 0.01\ [kg/m]$
- מיתר 2 - נמצא בתחום $L < x < 1.5L$ ובעל צפיפות מסה אורכית 4ρ.
- המיתר הכולל תפוס בשני קצותיו לקירות קבועים והמתיחות היא $T=100\ [N]$
- הגל באזורים 1 ו-2 של המערכת ניתן על ידי $\psi_i(x,t) = A_i cos(k_i x + \phi_i)\cos(\omega t)$.

א) **[10 נק']** - הביעו את מהירות הגל ומספר הגל במיתר השני (v_2, k_2) באמצעות הפרמטרים של המיתר הראשון (v_1, k_1). חשבו את הערכים של מהירות הגל v_1 ו- v_2 בשני המיתרים. מהו היחס בין אורכי הגל λ_1/λ_2 של שני המיתרים.

ב) **[10 נק']** – רשמו את הביטויים לחלק המרחבי של פונקציות הגל $\psi_1(x)$ ו- $\psi_2(x)$ אשר מקיימים את תנאי השפה של הקירות (ניתן להשאיר את התשובה עם הפרמטרים של k_i ו-A_i).

שאלה 3 [6 נק']

נתון אוסילטור מרוסן (ריסון חלש) בעל גורם טיב $Q = 100$ ותדר $\omega \sim 138\ \text{Hz}$. תוך כמה זמן תדעך האמפליטודה של התנודות ב- 50% מערכה ההתחלתי?

א) 1 sec

ב) 5 sec

ג) 10 sec

ד) 100 sec

שאלה 4 [6 נק']

בניסוי באמצעות אינטרפרומטר מייקלסון, הוזזה אחת המראות מרחק ΔL. כתוצאה מכך, נצפתה בגלאי הסטה של M פסי התאבכות (פסי עוצמה מלאים). מהו הקשר בין מרחק ההזזה ΔL, מספר הפסים M ואורך הגל λ?

א) $2\Delta L = M\lambda$

ב) $3\Delta L = M\lambda$

ג) $2\Delta L = M\lambda/4$

ד) $2\Delta L = -(M + 1/2)\lambda$

שאלה 5 [6 נק']

אלומת אור בעוצמה I_0 וקיטוב ליניארי בכיוון ציר y עוברת דרך שני מקטבים עוקבים:

- ציר המקטב הראשון יוצר זווית של $45°$ ביחס לציר y
- ציר המקטב השני יוצר זווית θ ביחס לציר y

מהו הביטוי לעוצמת האור, I_{out}, המתקבלת לאחר המקטב השני?

א. $\frac{I_0}{2}\cos^2(\theta)$

ב. $\frac{I_0}{4}\cos^2(\theta)$

ג. $\frac{I_0}{2}\cos^2(45 - \theta)$

ד. $\frac{I_0}{2}\sin^2(\theta)$

שאלה 6 [6 נק']

נתון אור מונוכרומטי בעל אורך גל של $\lambda = 532\ nm$ המתקדם בחומר דיאלקטרי בעל מקדם שבירה מרוכב $n = 2 + i \cdot 10^{-2}$. מהו המרחק שבו העוצמה של הגל תקטן ל $1/e$ מהערך ההתחלתי.

א) $1.4\ \mu m$

ב) $2.8\ \mu m$

ג) $4.2\ \mu m$

ד) $8.4\ \mu m$